

알림은 편도입니다

계약 F-10은 「심각 이벤트 발생 후 30초 내 지정 담당자에게 알림 발송」입니다. 그런데 그 「지정 담당자」가 우리 역할 정의에 없습니다. 알림은 보내는데 받는 사람이 시스템 안에 없습니다 — 그래서 접수 확인도, 오탐 회신도, 조치 완료도 돌아오지 않습니다.

사용자 6종 — 둘을 새로 세웁니다

우리는 「화면을 보는 사람」만
사용자로 정의했습니다

현장 대응자는 PC 앞에 없습니다. 알림을 받고 현장으로 갑니다 — F-10의 수혜자가 바로 이 사람인데 시스템에 없습니다. 관제 팀장은 판단하고 보고합니다 — 관제요원과 다른 화면이 필요합니다.

6종

사용자 (기존 4 + 신설 2)

120

핵심 flow (20 × 6)

38%

flow 구현율 추정

6건

평가 · 개선 방향

GuardianX를 실제로 쓰는 사람 6종

U1 관제요원 — 상황실 근무자

기존 역할

24시간 교대. 화면 앞에 있는 유일한 사람. 가장 많이 쓰고, 가장 오래 본다. 근무의 99%는 아무 일도 안 일어난다 — 그 시간에 무엇을 하는지가 이 제품의 성패를 가른다.

U2 관제 팀장 / 상황실장

신설

판단하고 보고하고 인계한다. 요원이 「이거 진짜인가요」 물으면 답하는 사람. 상급기관 보고 여부를 결정하고, 오탐이 많으면 임계값을 손보라고 한다. 요원과 다른 화면이 필요하다.

U3 현장 대응자 — 소방·경찰·시설관리·당직

신설 · 최중요

PC 앞에 없다. 휴대폰만 본다. 알림을 받고 현장으로 간다. ★ 계약 F-10 「30초 내 지정 담당자」가 바로 이 사람인데, 지금 역할 정의에 없다. 이 사람이 없으면 알림이 편도로 끝난다.

U4 지자체 담당 공무원 — 재난안전과

기존 역할

주간 업무. 실시간을 보지 않는다. 보고서·통계·민원 대응·감사 대응이 일이다. 이 사람이 만족해야 다음 계약이 나온다.

U5 시스템 관리자 — IT 담당 또는 우리 쪽 운영자

기존 역할

계정·카메라·구역·임계값·키를 설정하고 장애를 본다. 사용자 수는 가장 적지만 이 사람이 막히면 나머지 다섯이 전부 막힌다.

U6 외부 연계 시스템 — 기계

기존 역할

에스비 App · SDN 컨트롤러 · 상급기관 시스템 · 드론 관제. 사람이 아니므로 화면이 없고, 대신 계약과 문서가 화면 역할을 한다. 계약 F-05의 상대.

§ 지금 시스템이 아는 역할은 넷뿐입니다

지금 정의된 역할	실제 사용자	무엇이 어긋나나
관제요원	U1 관제요원	맞음
관리자	U5 시스템 관리자	맞음. 다만 U2 팀장이 여기 섞여 있을 가능성
지자체 담당자	U4 공무원	맞음
외부 App	U6 기계	맞음
— 없음 —	U3 현장 대응자	★ 계약 F-10의 수혜자가 시스템에 없다. 알림을 받기만 하고 아무것도 돌려보낼 수 없다
— 없음 —	U2 관제 팀장	판단·보고·인계 화면이 없다. 요원 화면으로 대신하고 있을 것

★ K3 역할 매핑이 15종 중 7종만 이어진 이유가 여기에 있을 수 있습니다. 나머지 8종이 「아직 안 이은 것」이 아니라 「이을 역할이 정의되지 않은 것」일 가능성입니다. 역할 정의를 먼저 고치면 매핑이 저절로 풀립니다.

상황실 근무자 — 핵심 flow 20

구현 부분 없음 잠김 · 상태는 전부 추정 — Code 실측으로 교체

#	상태	Flow	비고
1	●	교대 시작 — 로그인	로그인 화면 있음
2	●	전체 상황판 한눈에	대시보드 있음. 카메라 정상/이상 수가 한눈에 보이는가는 미확인
3	○	죽은 카메라 확인	스트림이 끊긴 카메라를 알려 주는 자리가 없다 — 관제의 기본
4	●	실시간 스트림 열기	기존 자산
5	●	여러 카메라 동시 보기	분할 화면 존재 여부 미확인
6	○	자동 순회 감시	N초마다 카메라 전환 — 관제실 표준 기능
7	●	화면 내 이벤트 알림	이벤트는 생성되나 보고 있는 화면에 뜨는지 미확인
8	●	이벤트 목록 확인	이번 국면에 화면 세움
9	●	이벤트 상세 열기	이번 국면에 화면 세움
10	●	이벤트 시점 영상 되돌려 보기	구간 참조는 섬. 추출은 잠김(CLIP_EXTRACTION)
11	○	진위 판단 — 진짜인가 오탐인가	판단을 기록할 자리가 없다
12	○	오탐으로 표시하기	★ 없으면 3일 만에 알림을 끈다. 알림 피로의 시작점
13	○	이벤트 상세 변경 (확인함)	★ 상태가 없으면 처리한 이벤트를 계속 다시 본다
14	●	현장 대응자에게 전파	알림 발송은 있음. 누가 받았는지 모름(U3 부재)
15	○	이벤트에 메모 남기기	인계·감사에 필요
16	○	이벤트 종결 처리	★ 이벤트가 끝나지 않는다. 목록이 무한히 쌓인다
17	○	반복 이벤트 묶어 보기	같은 카메라 연속 발생을 하나로
18	●	구역별 필터	Zone은 섬. 화면 필터 미확인
19	○	교대 인계 메모	24시간 교대인데 인계 자리가 없다
20	○	교대 종료 — 미처리 넘기기	13:16이 없어 「미처리」라는 개념 자체가 없다

4
구현

6
부분

10
없음

35%
U1 충족도

★ 없는 열 개 중 다섯(11·12·13·16·20)이 한 뿌리입니다 — 이벤트에 「상태」와 「판단」이 없습니다. 지금 이벤트는 발생만 하고 끝나지 않습니다. 관제요원 입장에서는 처리한 것과 안 한 것이 섞여 목록이 쌓이고, 쌓인 목록은 보지 않게 됩니다.

판단하고 보고하는 사람 — 핵심 flow 20

#	상태	Flow	비고
1	○	밤사이 요약 보기	근무 시작 첫 동작. 「지난 12시간에 무슨 일이」
2	○	미처리 이벤트 확인	상태 개념 부재로 불가
3	○	이벤트 등급 재판정	사람이 승격·강등. 기계 판정을 사람이 못 고친다
4	●	심각 이벤트 상황 판단	상세 화면은 있음. 판단 지원 정보 부족
5	○	상급기관 보고 여부 결정	보고 대상 표시·기준 없음
6	●	상황보고서 생성	보고서 엔진 있음. 재난 상황보고서 서식 미착수
7	●	보고서 검토·수정	편집 가능 여부 미확인
8	○	보고서 발송	생성과 발송은 다른 일
9	○	요원별 처리 현황	누가 무엇을 처리했나 — 상태 부재로 불가
10	○	오탐률 확인 — 어느 카메라가 시끄러운가	★ 팀장의 가장 중요한 질문. 이게 없으면 임계값을 못 고친다
11	●	임계값 조정	표는 섬. 화면에서 조정 가능하지 미확인
12	○	구역별 이벤트 통계	Zone은 있으나 집계 없음
13	○	시간대별 분포	야간 집중도 등 — 인력 배치 근거
14	●	기간 검색	목록 필터 수준 미확인
15	●	이벤트 이력 추적	감사 로그는 있음. 이벤트 단위 이력은 별개
16	●	알림 규칙 확인	K2 있음. 화면 미확인
17	○	당직 편성 확인	휴일·당직 분기(FX-6)와 연결될 자리
18	○	훈련·점검 모드	훈련 때 실제 알림이 나가면 안 된다
19	○	장애 판단 — 시스템인가 현장인가	카메라 죽음 vs 서버 문제 구분
20	○	월간 실적 자료	U4와 겹치나 관점이 다른



★ 완전히 구현된 flow가 하나도 없습니다. 역할이 정의되지 않았으니 당연합니다 — 지금 팀장은 요원 화면을 쓰고 있을 것입니다. 그런데 팀장이 하는 일은 요원과 완전히 다릅니다: 요원은 보고, 팀장은 판단하고 보고서를 씁니다. 다만 U2는 급하지 않습니다. U1의 「이벤트 상태」가 서면 U2의 절반(1·2·9)이 저절로 열립니다.

휴대폰만 보는 사람 — 핵심 flow 20

★ 계약 F-10 「심각 이벤트 발생 후 30초 내 지정 담당자에게 발송」의 「지정 담당자」가 이 사람입니다. 우리는 30초를 지키는 시험까지 만들어 두고, 받는 사람을 시스템에 정의하지 않았습니다.

#	상태	Flow	비고
1	●	알림 수신	K2 발송 경로 있음
2	●	위치 확인 — 어디로 가나	카메라 설치 주소가 이번에 섰다. 39대 미입력이라 실제로는 좌표
3	○	상황 사진 1장 보기	가야 하는지 판단하는 데 사진 한 장이 문장 열 줄보다 낫다
4	○	지도 앱으로 넘어가기	주소가 있으면 링크 한 줄
5	○	접수 확인 회신 — 내가 간다	★ 보냈는데 봤는지 모른다. 알림이 편도인 지점
6	○	이동 중 추가 알림	같은 현장 후속 이벤트 묶기
7	○	현장 도착 보고	대응 시간 측정의 시작점
8	○	현장 사진 올리기	보고서 증빙이 여기서 나온다
9	○	현장 상황 한 줄 보고	타이핑 최소 — 버튼 몇 개면 충분
10	○	오탐 회신 — 가 보니 아무것도 없다	★ 가장 값진 데이터. 이게 임계값으로 돌아가야 한다
11	○	추가 지원 요청	혼자 감당 안 될 때
12	○	조치 완료 보고	★ 이벤트를 닫는 유일한 정직한 신호
13	○	같은 현장 과거 이벤트	「여기 지난주에도 왔었나」
14	○	해당 카메라 모바일 실시간	가는 길에 확인 — 계약 11초 규약 적용
15	○	관제요원과 연락	전화 버튼 한 개
16	○	근무 외 알림 차단	없으면 새벽에 다 받는다 → 알림을 끈다
17	○	담당 구역 설정	내 구역만 받기
18	●	수신 채널 선택	K2 채널 무관 구조는 있음. 사용자 선택 없음
19	○	내가 처리한 이벤트 목록	실적·인계
20	○	알림 미수신 신고	안 온 것을 아는 유일한 방법



보고서와 감사로 사는 사람 — 핵심 flow 20

#	상태	Flow	비고
1	○	주간 상황 요약	월요일 아침 첫 화면
2	○	기간별 이벤트 통계	집계 기능 없음
3	○	유형별 분포 (화재·침수·침입)	등급 규칙은 있으나 집계 없음
4	○	구역별 위험도	예산·인력 배치 근거
5	🔥	월간 보고서 자동 생성	엔진 있음 · 서식 없음
6	🔥	보고서 서식 선택	템플릿 자산 있음
7	🔥	보고서 다운로드	형식(hwp/pdf) 미확인 — 지자체는 hwp를 쓴다
8	🔥	특정 사건 이력 조회	민원 대응의 핵심. 검색 수준 미확인
9	🔥	증빙 영상 확인	구간 참조 섬 · 추출 잠금
10	🔥	증빙 자료 내보내기	계약 11조 원본 반출 금지. 이벤트 메타+캡처만 — 규약 확정 필요
11	🔥	카메라 설치 현황	목록 있음 · 주소 39대 미입력
12	○	신규 카메라 등록 요청	요청·승인 흐름
13	○	위험구역 지정 요청	폴리곤은 썼으나 요청 흐름 없음
14	○	예산 자료용 운영 실적	가동률·처리 건수
15	○	상급기관 제출 자료	행안부·도청 서식
16	🔥	감사 대응 이력	감사 로그 있음 · 조회 화면 없음
17	○	개인정보 열람 요청 대응	★ 영상정보처리기기는 법정 의무. 「내 모습 지워 달라」에 답할 자리
18	○	시스템 이용 현황	누가 얼마나 썼나
19	○	타 부서 공유 요약	도로과·하수과 등
20	○	연간 계획 수립 자료	다음 해 예산의 근거

0 구현	8 부분	11 없음	1 잠금
---------	---------	----------	---------

★ 17번(개인정보 열람 요청)은 법정 의무입니다. 영상정보처리기기 운영자는 정보주체의 열람·삭제 요구에 응할 의무가 있습니다. 상용 ⑧법·인증 18%의 실체가 이런 항목들입니다 — 계약서에는 없고 법에는 있습니다.

★ 그리고 7번 — 지자체 보고서는 hwp입니다. pdf만 내면 담당자가 다시 타이핑합니다.

여섯 사람을 막을 수 있는 한 사람 — 핵심 flow 20

#	상태	Flow	비고
1	●	사용자 계정 생성	dj-core 자산. 화면 미확인
2	●	역할 부여·변경	K3 배선 7중. 나머지 8중 미배선
3	●	계정 비활성화	퇴직자 처리 — 감사 항목
4	●	카메라 등록	기존 자산
5	●	카메라 설치 주소 입력	커맨드로만 가능. 관리 화면 없음 · 39대 미입력
6	●	구역(Zone) 설정	카메라 묶음 구현
7	●	위험구역 폴리곤 그리기	판정 로직은 섬. 그리는 화면 없음
8	●	임계값 설정	표는 섬 · 계약 고정값은 잠김(정상)
9	●	알림 규칙 설정	K2 있음 · 화면 미확인
10	○	알림 채널 설정	문자·앱·메일 — U3와 직결
11	●	외부 App API 키 발급	이번 국면 완료
12	●	API 키 폐기·회전	이번 국면 완료
13	●	외부 연계 상태 확인	SDN 「대기 — 명세 미수령」을 정확히 말함
14	●	시스템 상태 확인	모니터링 이번에 실제로 돌기 시작
15	○	저장 용량 확인	★ 영상은 반드시 찬다. 알림 없으면 어느 날 멈춘다
16	●	백업 상태 확인	주기 이번에 실제로 돌기 시작 · 화면 없음
17	●	감사 로그 조회	K5 있음 · 조회 화면 없음
18	○	장애 원인 추적	어느 층에서 끊겼나
19	○	서비스 재시작	매뉴얼에 명령은 있음 · 화면 없음
20	○	보존 기간 설정	정하지 않으면 디스크가 정책을 대신 정한다

5
구현

10
부분

5
없음

50%
U5 충족도 · 최고

U5가 가장 높습니다(50%). 우리가 지금까지 만든 것이 대부분 「**설정하고 확인하는 일**」이었기 때문입니다. 그런데 U5는 사용자 수가 가장 적습니다. 개발이 사용자 수와 반대 방향으로 갔습니다 — 이걸 나쁜 것이 아니라 순서의 문제입니다. 기반이 먼저였고, 이제 사람 쪽입니다.

화면 대신 계약을 읽는 사용자 — 핵심 flow 20

#	상태	Flow	비고
1	●	API 키로 인증	기본값 거절 + 테넌트 귀속
2	●	이벤트 목록 조회	GET /api/dsm/events — 이번엔 500을 잡음
3	●	이벤트 상세 조회	범위 축소 후 재확인 필요
4	○	이벤트 발생 웹훅 수신	★ 조회는 되는데 밀어 주지 않는다. 상대가 계속 물어봐야 한다
5	○	구역별 구독	필요한 것만 받기
6	○	등급별 구독	심각만 받기
7	●	카메라 목록 조회	범위 확정 필요
8	○	카메라 상태 조회	살아 있나
9	○	이벤트 상태 갱신	외부에서 종결 — 상태 개념 부재로 불가
10	🔗	영상 구간 참조 요청	4규약 설계 완료 · 추출 잠김
11	○	통계 조회	U4와 같은 집계 부재
12	●	인증 실패 처리	F-05는 봉투 승격 완료. 나머지 면은 200 봉투
13	○	요청 한도 확인	상대가 얼마나 부를 수 있나
14	○	스키마 버전 확인	바뀌면 상대가 깨진다
15	●	연계 헬스체크	연계 상태 화면은 있음
16	○	재시도 규약	실패 시 언제 다시
17	🔗	SDN 컨트롤러 상태 조회	명세 미수령 — 상대방 이행 대기
18	🔗	SDN 정책 요청	동일
19	○	드론 관제 연동	계약 범위 확인 필요
20	○	상급기관 보고 전송	U4-15의 기계 판

2
구현

5
부분

10
없음

3
잠김

★ 4번(웹훅)이 U6에서 가장 큼니다. 지금 우리는 물어보면 답하지만 먼저 알려 주지 않습니다. 에스비 App이 「30초 내」를 지키려면 계속 물어봐야 하고, 그건 상대 쪽 부담이자 우리 쪽 부하입니다. 계약 F-10의 30초를 기계 상대에게도 지키려면 웹훅이 필요합니다.

사용자 입장에서 본 평가 6건

12
구현 / 120

39
부분

65
없음

4
잠김

26%
전체 flow 충족도 추정

평가 ① 알림이 편도입니다 — F-10의 수혜자가 시스템에 없습니다
계약 F-10의 「지정 담당자」(U3)가 역할로 정의되지 않았습니다. 그래서 접수 확인·오탐 회신·조치 완료가 전부 돌아오지 않습니다.
★ 30초를 지키는 시험은 만들었는데, 30초 뒤에 무슨 일이 일어나는지는 시스템이 모릅니다.



평가 ② 이벤트에 상태가 없어 목록이 끝나지 않습니다
지금 이벤트는 발생만 하고 끝나지 않습니다. 처리한 것과 안 한 것이 섞여 목록이 무한히 쌓이고, 쌓인 목록은 보지 않게 됩니다.
U1의 없는 flow 10개 중 5개, U2의 20개 중 절반이 이 한 뿌리에서 나옵니다.

평가 ③ 오탐을 받을 자리가 없으면 3일 만에 알림을 끕니다
재난안전 시스템이 실패하는 가장 흔한 이유는 탐지 성능이 아니라 알림 피로입니다. 지금 오탐 표시(U1-12) · 오탐 회신(U3-10) · 오탐률 보기(U2-10)가 전부 없습니다.
★ 우리는 탐지를 만들었고, 「탐지가 틀렸다」를 받을 자리를 안 만들었습니다. K6 피드백 커널이 있는데 사용자 피드백이 들어가지 않습니다.

평가 ④ 「사건」만 설계했고 「정상」을 설계하지 않았습니다
관제의 99%는 아무 일도 안 일어납니다. 그런데 죽은 카메라 확인(U1-3) · 자동 순회(U1-6) · 교대 인계(U1-19,20)가 없습니다.
★ 아무 일 없음을 확인하는 것도 업무입니다. 그것이 없으면 관제요원은 화면을 안 봅니다.

평가 ⑤ 모바일이 하나도 없습니다 — 그런데 앱이 필요한 게 아닙니다
화면 16개가 전부 웹입니다. U3는 PC 앞에 없습니다.
★ 다만 전면 모바일 앱이 필요한 것이 아닙니다. 알림 문자에 링크 하나 + 모바일 대응 페이지 3개면 U3의 절반이 열립니다 — 알림 상세(위치·사진·접수) · 현장 보고(사진·한 줄) · 내 이벤트 목록.

평가 ⑥ 개발이 사용자 수와 반대 방향으로 갔습니다
충족도가 U5 관리자 50% · U1 관제요원 35% · U3 현장 13%입니다. 가장 적게 쓰는 사람이 가장 잘 되어 있고, 가장 절박한 사람이 가장 비어 있습니다.
★ 이견 잘못이 아니라 순서입니다. 기반이 먼저였고 그것이 옳았습니다 — 사고 셋이 나왔으니까요. 다만 이제 방향을 돌릴 때입니다.

개선 방향 — 고리를 닫는 것부터

★ 하나만 고르라면 「알림 왕복 고리를 닫는 것」입니다. 이것 하나가 여섯 사용자 중 넷에 동시에 걸리고, 계약 F-10의 실질을 완성하며, 오탐 학습 고리를 여는 열쇠이기도 합니다.

순위	개선 항목	여는 flow	왜 이 순서인가
1	이벤트 상태 4값 발생 → 확인 → 조치중 → 종결	약 18개	가장 싼 것이 가장 많이 엽니다. 필드 하나와 전이 규칙이면 U1 5개·U2 절반·U6 1개가 열립니다. 목록이 끝나기 시작합니다
2	모바일 3장 알림 상세 · 현장 보고 · 내 목록	약 12개	알림 왕복 고리를 닫습니다. 앱이 아니라 문자 링크 + 반응형 페이지 3장. F-10의 실질이 여기서 완성됩니다
3	오탐 표시 + 오탐률	약 5개	알림 피로를 막는 유일한 장치. 그리고 K6 피드백 커널에 사용자 데이터가 처음 들어갑니다
4	죽은 카메라 · 저장 용량 경보	약 4개	평상시의 업무. 관제요원이 화면을 보는 이유가 됩니다
5	웹훅 (U6-4)	약 3개	기계 상대에게도 30초를 지킵니다. 에스비 연동의 실질
6	집계·통계 (U2·U4 공통)	약 10개	다음 계약을 만드는 사람이 쓰는 것이나, 1~3 이후

§ 현재 개발 계획과의 대조 — 무엇을 바꿔야 하나

현재 계획	사용자 관점	판단
E2E 23종 실행	유지	두 턴 안 돌았음. 그대로
lock 고정	유지 · 최우선	재현 불가 빌드는 상용 불가. 사용자 관점과 무관하게 전제
화면 5장 더 (3 ~ 8/16)	축소	★ 5장 중 2장만 웹으로 하고, 3장을 모바일로 돌립니다. 웹 화면 13장을 채우는 것보다 모바일 3장이 여는 flow가 많습니다(12 vs 5)
잠자는 314건 분류	유지	분류만. 그대로
— 계획에 없음 —	추가	★ 이벤트 상태 4값 — 가장 싸고 가장 많이 엽니다. 1순위로 넣습니다
— 계획에 없음 —	추가	★ 역할 정의에 U2·U3 신설 — K3 매핑 8종이 저절로 풀릴 가능성

★ 스크린샷 지시는 그대로 둡니다 — 오히려 강화합니다. 지난 턴에 3장 찍으며 죽은 라우트 1건을 잡았습니다. 모바일 3장도 같은 방식으로 브라우저를 열고 찍습니다 — 그러면 모바일 경로의 결합도 같은 방식으로 드러납니다.

대표께 — 확인이 필요한 것 들

① 안양시 현장 대응 체계에서 알림을 실제로 받는 사람이 누구인지(소방? 시설관리? 당직?)와 어떤 채널로 받는지(문자? 카톡? 앱?). U3 설계가 여기서 갈립니다.

② 지자체 보고서 형식 — hwp가 필요한지. pdf만 내면 담당자가 다시 타이핑합니다.

★ 이 두 답은 검수 콘솔로 받을 수 있습니다. 화면이 없어도 역할·플로우 목록을 보여 주고 「이게 맞는가」를 묻는 것이 지금 가장 값싼 검증입니다.